

Calidad del feed M1 — respuestas a las dieciséis decisiones, con los números

Fecha: 2026-09-26 · Responde a: *Calidad del feed M1 — lo que el módulo necesita que decidas* (encargo 17, pasos 4 y 8) · Todo lo que sigue se apoya únicamente en las cifras del documento; no se ha mirado ninguna estrategia ni resultado, como exige la regla.

Resumen en tres líneas

La propuesta es buena y se puede construir casi tal cual: **13 de las 16 decisiones se aceptan sin cambios**. Tres necesitan un ajuste numérico antes de congelar nada en `ledger/thresholds.yaml`: la escala (2) necesita un **suelo** y un **arranque**, el criterio de K (3) hay que **recalcularlo con la escala de 52 semanas** antes de fijar 20/25 —los números actuales salen de la escala de 23 años y están sesgados a la baja en los años tranquilos—, y la regla de festivos (10) necesita un umbral que separe la caída del proveedor del cierre parcial. Además, el exceso de picos-y-vuelta de la plata y de CADJPY tiene, con toda probabilidad, la misma causa, y el suelo de la escala lo resuelve.

0 · Hoja de respuestas resuelta

Una línea por decisión. Verde: tal cual. Ámbar: la idea sí, pero con el número o la regla añadida que se indica. Los detalles y las fórmulas están en la sección 2.

#	qué hay que decidir	respuesta	valor / regla que queda fijada
1	qué movimiento se mira	SÍ — cierre y mecha, por separado	Cierre: retorno $\log C_t/C_{t-1}$. Mecha: exceso de la mecha más allá del cuerpo (no el rango H–L), con la misma escala y el mismo K. Se informan las dos columnas y su solape.
2	contra qué se mide «grande»	SÍ, con ajuste — hora de la semana, 52 semanas, $MAD \times 1,4826$	Ventana retrospectiva (sin mirar adelante). Suelo : $\sigma_h \geq \max(3 \text{ ticks}, 0,25 \times \text{mediana de todas las casillas})$. Arranque : ventana creciente con mínimo 13 semanas; antes, «sin escala».
3	K	SÍ, con ajuste — criterio aceptado; los números, provisionales	K^* = menor de $\{15, 20, 25, 30\}$ con mediana 2013–2019 < 52 picos/año, medida con la escala de 52 semanas y el suelo . Con la escala de 23 años sale 20 ($\times 12$) y 25 (GBPUSD); espera que uno o dos feeds suban a 25 al recalcular.
4	m	SÍ — 3 minutos	$m = 3$. El informe añade columnas de sensibilidad a $m = 1$ y $m = 5$ (sin efecto en la atribución).
5	cuánto tiene que volver	SÍ — 80 %	$\rho = 0,80$, medido de cierre a cierre: $ C_{t+3} - C_{t-1} \leq 0,2 \cdot C_t - C_{t-1} $.
6	picos que no vuelven	SÍ — aparte	Categoría «movimiento extremo» en el informe del símbolo; fuera de la atribución. Opción explícita <code>include_non_reverting: false</code> .
7	L	SÍ — 10 minutos, global	$L = 10$ velas M1 seguidas con OHLC idéntico (las cuatro iguales a las de la vela anterior). Se cuenta la racha, no cada vela.
8	horas que no cuentan	SÍ — fuera de sesión y 23:00–01:59	Ventana de tres horas en hora del feed. Cubre el rollover de Nueva York tanto si el feed sigue el horario de verano como si no (ver 2.8).
9	hueco mínimo	SÍ — 5 minutos en sesión	Hueco = ausencia de vela ≥ 5 minutos dentro de la sesión declarada del símbolo.
10	festivos	SÍ, con ajuste — deducidos del feed, con umbral	Todos callan el día entero $\rightarrow$ festivo. Todos callan ≥ 180 min seguidos en sesión $\rightarrow$ cierre parcial (se anota, no se marca). Todos callan entre 5 y 180 min $\rightarrow$ caída del proveedor (se marca). Calla uno solo $\rightarrow$ hueco del símbolo.

#	qué hay que decidir	respuesta	valor / regla que queda fijada
11	cuándo «toca»	SÍ — velas de señal, entrada y salida	Más una columna «durante», que sólo cuenta con stop. Para entradas con orden stop/límite, la columna que manda es la de la mecha (ver 3.4).
12	cuándo salta la alarma	SÍ — permutación, $p < 0,01$, ≥ 10 marcadas	$B = 10.000$ barajadas, contraste unilateral sobre la suma del beneficio neto de las marcadas. Con < 10 marcadas: «insuficiente». Sin corrección por múltiples estrategias (es un aviso, no un descarte).
13	métricas sin las marcadas	SÍ — no se enseñan	Sólo «% del beneficio en riesgo» y el veredicto de la alarma. Si algún día se quieren, rotuladas «diagnóstico».
14	qué hace la alarma en el paso 8	SÍ — configurable, marcar por defecto	Mismo mecanismo que el edge por coste. Nunca descarte automático.
15	umbrales	SÍ — criterio global, K por activo congelado	K por activo en ledger/thresholds.yaml, con fecha y versión de la escala con la que se calculó; se recalcula sólo si cambia el proveedor del feed. $m = 3$ y $L = 10$ globales.
16	validación	SÍ — inyección sintética + 20 a mano	Diseño numérico en 2.16: amplitudes $\{0,5...3\} \cdot K$, 500 eventos por clase y símbolo, aceptación recall $\geq 95\%$ a $1,25 \cdot K$ y $\geq 99\%$ a $1,5 \cdot K$, 0 detecciones nuevas fuera de lo inyectado.

1 · Cuatro cosas que atraviesan varias decisiones

1.1 · La escala necesita un suelo, y eso explica la plata y CADJPY

El documento calcula la escala como $MAD \times 1,4826$ de los retornos de esa hora de la semana. En horas muertas y en activos cotizados con poco decimal, la mediana de $|r|$ cae a uno o dos ticks, y entonces cualquier rebote bid-ask de tres ticks es un «pico de 20 veces la volatilidad» que, además, «vuelve» al minuto siguiente. Ese es exactamente el patrón de la plata (720 picos-y-vuelta al año, 70 veces el oro) y, en menor medida, de CADJPY (115). No hace falta atribuirlo a un feed malo: es la escala colapsando. La comprobación es inmediata y no requiere mirar estrategias: para cada símbolo, la fracción de retornos $M1$ que valen exactamente ± 1 tick y la σ_h mínima en ticks. Si $\sigma_h < 3$ ticks en las horas donde se concentran los picos-y-vuelta, es cuantización.

Propuesta numérica: σ_h no puede bajar de **3 ticks** ni de **0,25 veces la mediana de las 120 casillas** (24 h $\times$ 5 días) del mismo símbolo en la misma ventana. El segundo suelo evita que una casilla nocturna con 3.100 observaciones casi todas planas marque como pico lo que a las 15:00 sería ruido. Con esto, espero que la plata y CADJPY caigan al rango de 10-35 picos-y-vuelta al año del resto; si no caen, entonces sí hay que revisar el feed.

1.2 · Los números de K se han medido con la escala equivocada

La sección 4 del documento lo dice: la exploración usa la escala de toda la historia (23 años) y el módulo usará la de 52 semanas. Pero el criterio de K se apoya en la mediana de picos de los años tranquilos 2013-2019, y en un año tranquilo la escala local de 52 semanas es **menor** que la de 23 años (que incluye 2008, 2020 y 2026). Escala menor $\rightarrow$ más velas superan K $\rightarrow$ la mediana de los años tranquilos sube. El sesgo empuja hacia arriba, así que la tabla actual (24, 38, 20 picos/año a $K = 20$) es un límite inferior: al recalcular, algún feed que hoy queda cómodo por debajo de 52 (USDJPY con 38, AUDJPY con 39, GBPJPY con 40) puede pasar a 25. La decisión 15 ya está bien planteada porque fija el criterio y no el número; lo único que pido es que **ninguna K entre en thresholds.yaml hasta que el módulo definitivo la recalcule con su propia escala**.

Mi expectativa, sin haberlo medido: 20 se mantiene en oro, EURUSD, AUDUSD, EURJPY, USDCAD, USDCHEF, CADJPY (tras el suelo), XAGUSD (tras el suelo) y Brent; 25 en GBPUSD, y posiblemente en USDJPY, AUDJPY y GBPJPY. Si se quiere evitar el efecto, hay una alternativa: definir los años tranquilos por la propia escala (los años cuyo σ anual está por debajo de la mediana), en vez de por fecha. Es más limpio pero cambia el criterio; lo dejo como opción, no como propuesta.

1.3 · Retrospectiva, no centrada

Al ser un detector y no una estrategia, una ventana centrada (26 semanas antes y 26 después) sería admisible y algo más precisa. Propongo igualmente la **retrospectiva** por dos razones: el paso 4 se ejecuta sobre feeds vivos que crecen cada semana, y un pico marcado hoy no puede dejar de estarlo cuando llegue el próximo mes; y la reproducibilidad del ledger exige que la etiqueta de una vela dependa sólo de lo anterior a ella.

1.4 · La mecha: qué se mide exactamente

El documento propone mirar «la mecha» pero no dice contra qué. Si se mide el rango H–L completo, la mecha siempre es mayor o igual que el cierre y las dos columnas se solapan casi del todo. Lo que interesa es la parte de la mecha que el cierre **no** ve: el exceso más allá del cuerpo de la vela, que es lo que toca un stop sin cambiar el cierre. Con esa definición las dos columnas son casi complementarias y el solape es informativo. La fórmula está en 2.1.

2 · Cada decisión, con su fórmula y su número

2.1 · Qué movimiento se mira — cierre y mecha, por separado

De acuerdo. Definiciones que quedan fijadas, con C, O, H, L el cierre, apertura, máximo y mínimo de la vela M1 y $\sigma_h(t)$ la escala de su hora de la semana (2.2):

$$r_t = \ln \frac{C_t}{C_{t-1}}$$

Pico de cierre:

$$z_t = \frac{|r_t|}{\sigma_h(t)} \geq K$$

Pico de mecha (exceso de la mecha más allá del cuerpo, en la dirección que más se aleja):

$$e_t = \frac{\max\left(\ln \frac{H_t}{\max(O_t, C_t)}, \ln \frac{\min(O_t, C_t)}{L_t}\right)}{\sigma_h(t)} \geq K$$

El informe del símbolo da tres recuentos por año: picos de cierre, picos de mecha, y velas que están en los dos. El dato del documento (con $K = 10$ en el oro: 22.660 de cierre y 8.456 de «mecha») sugiere que la mecha ya se midió de alguna forma parecida a esta; conviene dejarlo escrito en el código para que no cambie.

2.2 · La escala — hora de la semana, 52 semanas retrospectivas, con suelo

De acuerdo con la hora de la semana y con 52 semanas (≈ 3.100 observaciones por casilla, mediana estable). Tres añadidos:

$$\hat{\sigma}_h(t) = 1.4826 \cdot \text{MAD}\{r_{t'} : t' \in h, t - 52s \leq t' < t\}$$

$$\sigma_h(t) = \max(\hat{\sigma}_h(t), 3 \cdot \text{tick}, 0.25 \cdot \text{med}_{h'} \hat{\sigma}_{h'}(t))$$

Suelo. tick es el incremento mínimo de precio del feed (en retorno log: tick / precio). El 0,25 de la mediana entre casillas impide que las horas muertas generen picos de tres ticks (1.1). **Arranque.** Para las primeras 52 semanas de un feed, ventana creciente desde 13 semanas (≈ 780 observaciones por casilla); antes de 13 semanas no se detecta nada y la vela queda etiquetada «sin escala». **Huecos.** La MAD se calcula sólo con retornos entre velas contiguas, como ya hace el script. Si se prefiere 26 semanas: la casilla queda en ≈ 1.550 observaciones, aún suficiente para una mediana, y el detector sigue un cambio de régimen en medio año en vez de en uno. El coste es que en las horas muertas el suelo actuará más a menudo. Me quedo con 52 porque el suelo ya resuelve el problema que 26 intentaría resolver.

2.3 · K — el criterio, aceptado; los números, tras recalcular

$$K^* = \min\{K \in \{15, 20, 25, 30\} : \text{med}_{y \in 2013..2019} N_K(y) < 52\}$$

donde $N_K(y)$ es el número de picos de cierre del año y con umbral K, medido **con la escala de 2.2** (52 semanas y suelo). El criterio «menos de uno por semana» es bueno porque está pensado para lo que la atribución necesita: que una operación media no toque un pico por casualidad. Con 60 picos al año y una estrategia H1 que opera dos veces por semana, la probabilidad de que una operación toque una vela con pico por azar es del orden del 5-10 % —suficientemente baja para que 10 operaciones marcadas de 100 ya digan algo, y suficientemente alta para que el test de permutación (2.12) tenga con qué comparar.

Tabla del documento (escala de 23 años), que fija los valores **provisionales**:

feed	K = 15	K = 20	K = 25	K* provisional	¿riesgo de subir a 25 al recalcular?
XAUUSD	63	24	11	20	bajo
USDJPY	94	38	26	20	medio
EURUSD	55	20	11	20	bajo

feed	K = 15	K = 20	K = 25	K* provisional	¿riesgo de subir a 25 al recalcular?
AUDJPY	87	39	17	20	medio
AUDUSD	70	36	22	20	medio-bajo
EURJPY	43	24	15	20	bajo
GBPJPY	89	40	26	20	medio
GBPUSD	139	65	34	25	ya está en 25
USDCAD	57	29	15	20	bajo
USDCHF	82	29	11	20	bajo
CADJPY	55	26	12	20	bajo (con suelo)
XAGUSD	21	10	7	20	bajo (con suelo)
BRENT	47	20	11	20	bajo

Picos al año, mediana de 2013-2019. «Riesgo» = distancia de N_{20} al listón de 52: por encima de 35 lo llamo medio.

2.4 y 2.5 · Pico-y-vuelta: $m = 3$, $\rho = 0,80$

De acuerdo con los dos. La tabla del documento no tiene meseta (69 → 239 → 356 en el oro para 1, 3, 5 minutos), así que m es una convención y hay que tratarla como tal: **$m = 3$ se fija y no se optimiza**, y el informe enseña también los recuentos a $m = 1$ y $m = 5$ como columnas de sensibilidad, sin efecto sobre la atribución. Definición:

$$\left| \ln \frac{C_{t+m}}{C_{t-1}} \right| \leq (1 - \rho) |r_t|, \quad m = 3, \rho = 0.80$$

Se mide de cierre a cierre, tomando C_{t-1} como referencia (no la apertura de la vela del pico). Para un pico de mecha la referencia es la misma y la condición se aplica al extremo alcanzado: el precio ha de estar a $\leq 20\%$ de la excursión tres velas después. Con esto el oro queda en ≈ 10 picos-y-vuelta al año, los pares en 9-33, y todo es revisable a mano.

2.6 · Picos sin vuelta — aparte

De acuerdo. Van al informe del símbolo como «movimiento extremo» con fecha y tamaño, y no entran en la atribución. Dejar la puerta abierta con una opción explícita (`include_non_reverting`, por defecto false) es barato y evita reescribir el módulo el día que se quiera medir «beneficio que depende de noticias», que es otra pregunta y debe llamarse así en el informe.

2.7 · Congelado — $L = 10$, global

De acuerdo. Con $L = 10$ quedan 16 / 77 / 109 rachas en toda la historia de oro / yen / euro y entre 0 y 12 al año en los 13 feeds: no hace falta un L por símbolo. Definición: racha de ≥ 10 velas M1 consecutivas en las que O, H, L y C coinciden con los de la vela anterior; se cuenta la racha (una anomalía, con inicio y duración), no cada vela. Las velas planas sueltas ($H = L$) no cuentan. El episodio de EURUSD 2021-2023 (85 de 109 rachas) es exactamente lo que el módulo debe enseñar, y por eso la tabla mensual de 3.2 importa.

2.8 · Horas que no cuentan — fuera de sesión y 23:00-01:59

De acuerdo con la ventana. Una comprobación sobre la zona horaria, porque el documento deduce UTC+2 de un solo suceso de enero: el rollover de Nueva York es a las 17:00 hora local, es decir 22:00 UTC en invierno y 21:00 UTC en verano. Si el feed está en UTC+2 fijo, el rollover cae a las 00:00 en invierno y a las **23:00** en verano; si el feed sigue un horario tipo EET (UTC+2 / UTC+3), el rollover está siempre a las 00:00. La ventana 23:00-01:59 cubre los dos casos, así que la decisión es correcta sea cual sea la respuesta. Para saberlo de todos modos: la hora del día con mayor fracción de velas planas, calculada por mes; si alterna entre 23 y 0 con las estaciones, el feed es de desfase fijo.

2.9 y 2.10 · Huecos y festivos — 5 minutos en sesión; festivos con umbral

De acuerdo con el hueco de 5 minutos. La regla de tres casos del documento es la correcta, pero le falta un número: cuánto tienen que callar todos los símbolos para que sea «cierre» y no «caída». Nochebuena, Nochevieja y los viernes de Pascua son cierres parciales de varias horas en plena

sesión; sin umbral se marcarían como caídas del proveedor y contaminarían la atribución de cualquier estrategia con operaciones abiertas esos días. Propuesta:

quién calla	cuánto	qué es	¿se marca?
todos los símbolos	el día entero (0 velas de 00:00 a 23:59)	festivo	no
todos los símbolos	≥ 180 min seguidos, en sesión	cierre parcial	no; se anota en el calendario deducido
todos los símbolos	de 5 a 179 min, en sesión	caída del proveedor	sí, en todos los símbolos
uno solo	≥ 5 min, en su sesión	hueco del símbolo	sí, en ese símbolo

«Todos» significa todos los símbolos de la librería que estén en sesión a esa hora; el Brent, con otro proveedor, no cuenta para deducir el calendario de Dukascopy. El umbral de 180 minutos está elegido para que quede claramente por encima de una caída larga (las del proveedor duran minutos, rara vez más de una hora) y por debajo de cualquier cierre parcial real (mínimo 4-5 horas). No hay ningún caso conocido entre 1 y 3 horas, así que el número no es sensible.

Sobre la pausa diaria del oro: los ≈ 210 huecos al año desde 2013 son uno por día de mercado y tienen que quedar fuera de la sesión declarada de XAUUSD_ftmo. Criterio de aceptación del preflight: tras declarar la sesión, los huecos residuales de un símbolo deben quedar por debajo de **30 al año**; si no, la sesión está mal declarada.

2.11 · Cuándo una operación «toca» una anomalía

De acuerdo: una operación queda marcada si alguna anomalía cae dentro de la vela (en el timeframe de la estrategia) de la señal, de la entrada o de la salida; y en una columna aparte, «durante», que sólo entra en la atribución cuando la plantilla lleva stop. Mirar la ventana de los indicadores marcaría casi todo. Añadido (ver 3.4): para plantillas que entran con orden stop o límite, la columna que decide es la de la **mecha**; para entradas a mercado, la del cierre. El módulo lee el tipo de orden de la plantilla y elige; no lo decide el usuario en cada corrida.

2.12 · Cuándo salta la alarma — permutación

De acuerdo con el test, el listón y el mínimo. Fijo la mecánica para que no haya dos implementaciones distintas:

$$S_{obs} = \sum_{i \in F} \pi_i, \quad p = \frac{1 + \#\{b: S_b \geq S_{obs}\}}{B + 1}, \quad B = 10,000$$

F es el conjunto de operaciones marcadas, π_i el beneficio neto de la operación i (tras costes), y S_b la misma suma sobre un subconjunto aleatorio de |F| operaciones extraído sin reemplazo. Contraste unilateral: sólo importa si las marcadas ganan **más**. El +1 en numerador y denominador evita $p = 0$ y es la forma estándar. Con |F| = 10 y 100 operaciones hay $1,7 \cdot 10^{13}$ subconjuntos posibles; 10.000 permutaciones estiman p con un error de ± 0,001 en la zona de 0,01, que es lo que se necesita.

La métrica que se enseña junto al veredicto:

$$R = \frac{\sum_{i \in F} \pi_i}{\sum_i \pi_i} \quad \text{si } \sum_i \pi_i > 0; \quad \text{si no, } R \text{ se da en importe absoluto}$$

Con beneficio total ≤ 0 el cociente no tiene sentido y se da en importe (o en R) el beneficio de las marcadas. Sobre múltiples estrategias: con cientos de estrategias y $p < 0,01$, saltarán por azar alrededor del 1 % (3 de cada 300). Es aceptable porque la alarma **marca**, no descarta, y quien revisa ve el p-valor. No propongo Benjamini-Hochberg ni Bonferroni: convertirían el aviso en algo que casi nunca salta.

2.13 · Métricas recalculadas sin las marcadas — no se enseñan

De acuerdo, y es la decisión más importante del documento. Un Sharpe «limpio» es la limpieza prohibida con otro nombre. El informe dice R, p y el veredicto. Si algún día se quieren, se generan bajo una bandera separada y salen rotuladas «diagnóstico, no es el resultado», sin entrar en el

ledger.

2.14 · Qué hace la alarma en el paso 8

De acuerdo: configurable, marcar por defecto, igual que el edge por coste. El hallazgo 1.2 lo justifica: casi todo lo que el detector marca es real, y una estrategia que ganó el día del Brexit no es sospechosa por eso. Lo que sí propongo es que el informe distinga, en la nota de la alarma, qué fracción de las operaciones marcadas toca picos-y-vuelta (posible error) y qué fracción toca congelados o huecos: es la información que quien revisa necesita para decidir.

2.15 · Umbrales — criterio global, K por activo congelado

De acuerdo. Para que la congelación sea auditable, cada entrada de thresholds.yaml lleva la fecha, el rango de años tranquilos usado, la versión de la escala y los recuentos $N_{15} \dots N_{30}$ con que se decidió. Se recalcula sólo si cambia el proveedor del feed o si un símbolo pasa a construirse desde una fecha anterior a su año estable (3.1). Ejemplo de entrada (los números de K son los provisionales de 2.3):

```
XAUUSD_ftmo:
  K: 20 # provisional; recalculer con escala 52w+suelo antes de congelar
  K_candidates: {15: 63, 20: 24, 25: 11, 30: null}
  quiet_years: [2013, 2019]
  scale: {window_weeks: 52, min_weeks: 13, floor_ticks: 3, floor_rel: 0.25, estimator: mad_1.4826}
  m_minutes: 3 # global
  revert_frac: 0.80 # global
  L_minutes: 10 # global
  gap_minutes: 5 # global
  rollover_exclude: ["23:00", "01:59"]
  partial_close_minutes: 180
  alarm: {test: permutation, B: 10000, p_max: 0.01, min_flagged: 10, pnl: net}
  stable_from: 2013 # ver 3.1; el build de XAUUSD empieza en 2008 → el preflight avisa
  frozen_on: 2026-XX-XX # se rellena al congelar
```

2.16 · Cómo se sabe que funciona — inyección sintética y los 20 peores

De acuerdo con las dos patas; la inyección es la que da números. Diseño que propongo, por símbolo, sobre una copia del feed:

clase inyectada	parámetros	cuántos	dónde
pico que vuelve (cierre)	amplitud $a \in \{0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 2; 3\} \times K \cdot \sigma_h$; vuelta al 100 % en 1 vela	500 por amplitud	uniforme en horas de sesión, fuera del rollover, sin solapar picos reales
pico que vuelve (mecha)	misma rejilla de amplitudes, sólo en la mecha; el cierre no cambia	500 por amplitud	ídem
pico que vuelve parcialmente	$a = 1,5 \cdot K$; vuelta al 90 %, 80 %, 70 %, 60 % a los 3 minutos	500 por nivel	ídem
pico sin vuelta	$a = 1,5 \cdot K$; el precio se queda	500	ídem
congelado	duración $\in \{5, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30\}$ min	200 por duración	ídem
hueco	duración $\in \{3, 4, 5, 6, 10, 30\}$ min	200 por duración	ídem

Con 500 eventos por celda, un recall del 95 % se estima con ± 2 puntos; con 200, ± 3 . Los puntos en 0,5 y 0,75·K están para medir la cola de falsos negativos, y los de 9/11 minutos y 4/6 minutos para comprobar que los umbrales L y el hueco cortan donde deben. Métricas:

$$\text{recall}(a) = \frac{\# \text{inyectados de amplitud } a \text{ detectados}}{\# \text{inyectados de amplitud } a}, \quad \text{FP} = \# \{ \text{detecciones nuevas no inyectadas} \}$$

Criterios de aceptación: recall ≥ 95 % a $1,25 \cdot K$ y ≥ 99 % a $1,5 \cdot K$ en cierre y mecha; recall ≥ 99 % en congelados de ≥ 10 min y 0 % en los de ≤ 9 ; ídem huecos de ≥ 5 y ≤ 4 ; picos con vuelta ≥ 80 % clasificados como pico-y-vuelta en ≥ 99 % de los casos y los de ≤ 70 % en ≤ 1 %; **cero** detecciones nuevas fuera de lo inyectado; y el recuento de anomalías reales del feed no debe cambiar más de un **2 %** por la inyección (mide si los picos inyectados contaminan la escala; con MAD el efecto debe ser nulo, y si no lo es, la escala no es tan robusta como se cree).

La revisión manual de los 20 más extremos sigue siendo necesaria por lo que el documento dice: la inyección mide qué se escapa, la revisión mide si marca tonterías. Propongo hacerla sobre los 20 más extremos **por columna** (cierre, mecha, congelado, hueco), no sobre 20 en total, y guardar el veredicto de cada uno en el ledger.

3 · Los cuatro añadidos de la sección 3 del documento

3.1 · Año estable de cada feed — una regla y un número

De acuerdo en que hay que decirlo y en que el preflight avise. Regla, con $G(y)$ los huecos ≥ 5 minutos entre semana del año y :

$$Y^* = \min\{Y: \forall y \geq Y, G(y) \leq 3 \cdot \text{med}_{y' \geq 2013} G(y')\}$$

Con la tabla del documento (≈ 210 al año desde 2013; 540–2.100 en 2006–2012; 5.800–11.600 en 2003–2005), el listón de $3 \times 210 = 630$ huecos deja fuera todo 2003–2005 y probablemente parte de 2006–2012; el año exacto necesita la tabla por año, que el documento no da. Mi lectura: **el oro es estable desde 2013 con esta regla, y desde 2006 con una regla de 10x**. Como XAUUSD construye desde 2008, el preflight va a avisar con la regla de 3x. Propongo que **avise y no bloquee**, y que la ventana 2006–2012 quede etiquetada como «calidad B» en el informe del símbolo: la decisión de mover el inicio de construcción es del paso que fija las ventanas, no de este módulo.

3.2 · Tabla mensual y detección de episodios del proveedor

De acuerdo. Añado un criterio para que el informe señale el episodio en vez de dejarlo a la vista: un mes es «episodio» cuando su recuento de congelados o de huecos supera **5 veces la mediana de los 36 meses anteriores** (con un mínimo de 5 eventos, para que un mes de 1 contra una mediana de 0 no salte). EURUSD 2021–2023 —23, 20 y 42 rachas al año contra 0–5— lo cumple de sobra; y un episodio marcado así debe aparecer en el aviso del paso 4 con sus fechas.

3.3 · Plata, CADJPY y Brent — qué revisar, con criterio de salida

feed	síntoma	causa más probable	comprobación	criterio para darlo por bueno
XAGUSD	≈ 720 picos-y-vuelta/año	cuantización: σ_h de 1–2 ticks en horas muertas (1.1)	fracción de $ r = 1$ tick; σ_h mínima en ticks; recontar con el suelo	≤ 40 picos-y-vuelta/año tras el suelo
CADJPY	≈ 115 /año	la misma, más suave (par cruzado con poca liquidez nocturna)	ídem	≤ 40 /año tras el suelo
BRENT	≈ 900 huecos/año	pausas diarias del contrato no declaradas en su sesión	declarar la sesión de FTMO (con sus pausas) y recontar	≤ 30 huecos residuales/año (mismo listón que 2.10)

Si la plata o CADJPY no bajan de 40 con el suelo, entonces sí es un feed que rebota entre dos niveles de cotización y hay que decidir si se usa como contraste del oro; pero mi apuesta es que bajan. Los seis índices se miden cuando entren, con el mismo protocolo: escala con suelo, K por criterio, sesión declarada, y esta misma tabla.

3.4 · La mecha y las órdenes stop

De acuerdo, y conviene hacerlo regla en vez de recomendación: el módulo lee de la plantilla el tipo de orden de entrada y de salida. Entrada o salida por orden stop o límite → la columna de la mecha decide si la operación toca una anomalía (un tick malo en la mecha llena la orden). Entrada a mercado y salida por señal → decide la columna del cierre. Stop de protección (paso 24) → la columna «durante» se evalúa con la mecha. Las dos columnas se calculan siempre; lo que cambia es cuál entra en la atribución.

4 · Qué hacer antes de congelar nada — en orden

#	paso	resultado que fija
1	Implementar la escala de 52 semanas con suelo y arranque (2.2)	$\sigma_h(t)$ reproducible por vela
2	Recontar picos de cierre y de mecha a $K \in \{15, 20, 25, 30\}$ en los 13 feeds, años 2013–2019	K^* por feed (2.3); confirma o corrige 20/25

#	paso	resultado que fija
3	Diagnóstico de cuantización en XAGUSD y CADJPY (3.3)	si bajan de 40/año, entran; si no, quedan en revisión
4	Declarar sesiones (oro, plata, Brent) y recontar huecos	≤ 30 residuales/año por símbolo, o sesión mal declarada
5	Inyección sintética (2.16) y 20 peores por columna	recall/FP por clase; aceptación o ajuste del detector, nunca de K
6	Escribir thresholds.yaml con fecha y recuentos (2.15)	umbrales congelados; a partir de aquí se pueden mirar estrategias

Los pasos 1-5 siguen sin mirar ninguna estrategia; el 6 es la frontera. Todo lo que hay en este documento se puede hacer con el mismo script de exploración cambiando la escala y añadiendo el suelo, así que no debería costar más de una pasada sobre los 13 feeds.